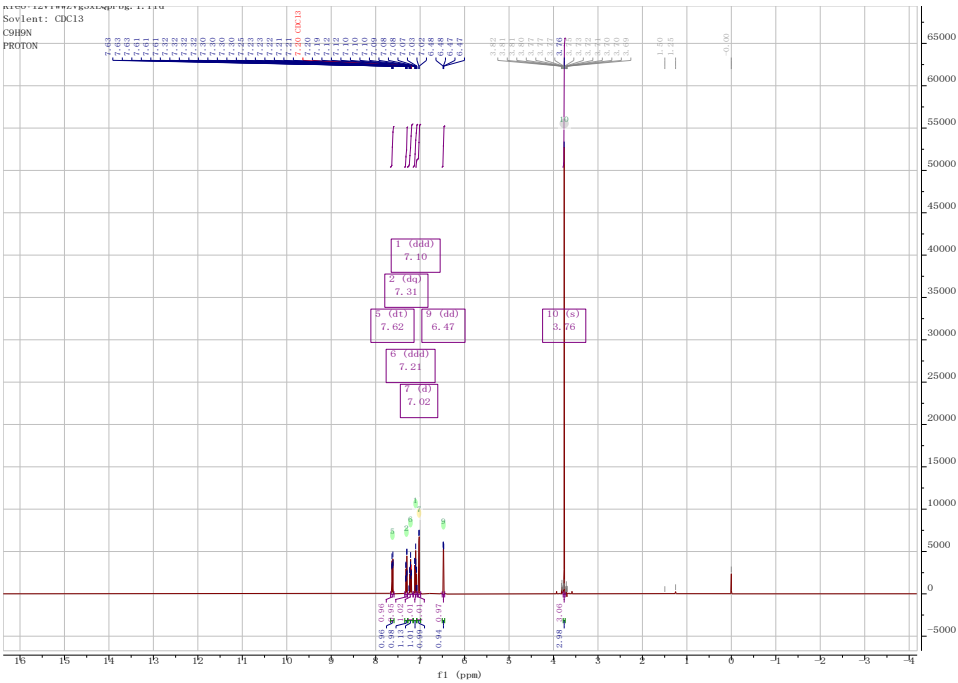


核磁共振波谱分析与数据处理作业

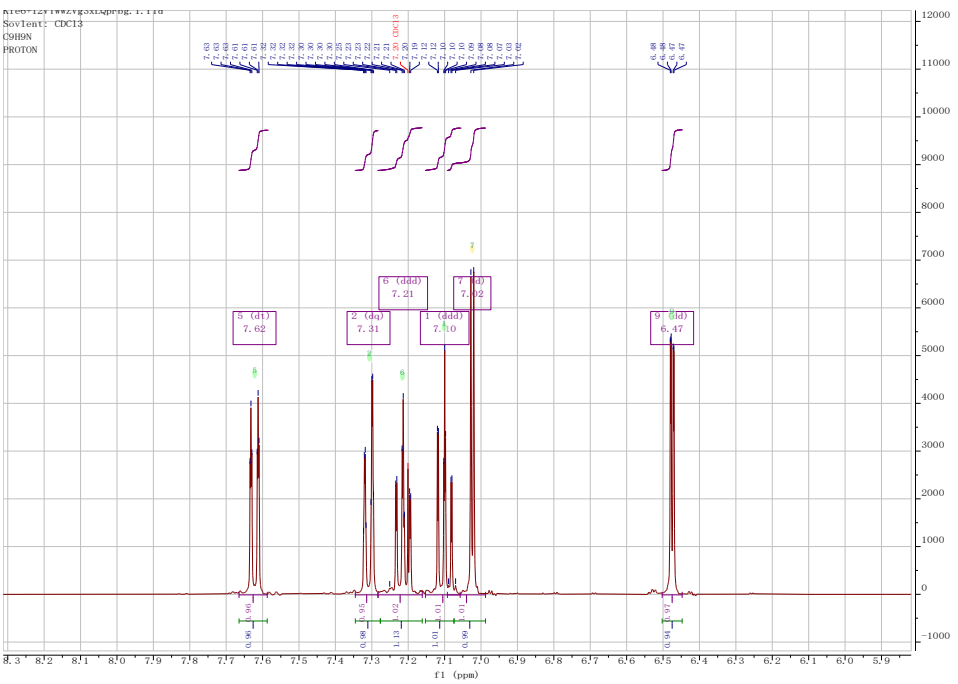
分子式：C9H9N

^1H -NMR:

(经过如下处理：取位移接近 0 的 TMS 峰定义为 0；自动基线校正；自动峰分析；自动积分)

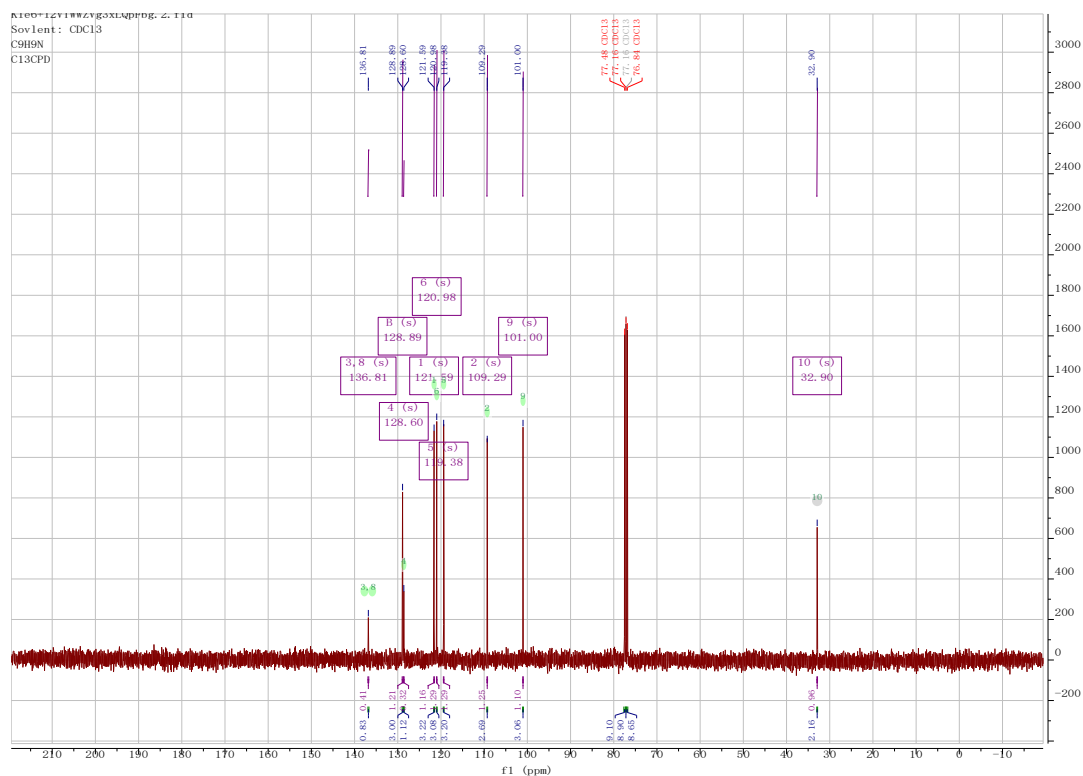


放大 1-9 峰部分：

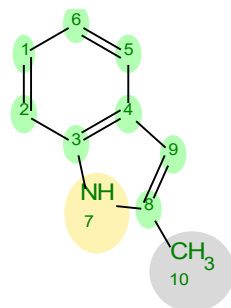


¹³C-NMR:

(经过如下处理：取位移在 70-80ppm 处的三重峰 (CDCl₃) 确定参考；自动基线校正；自动峰分析；自动积分)



推测结构式如下:

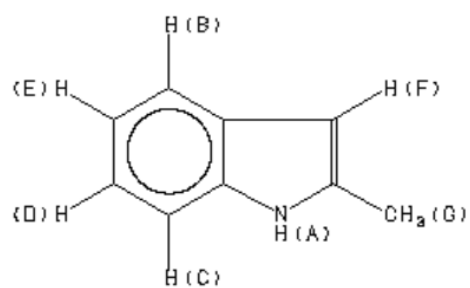
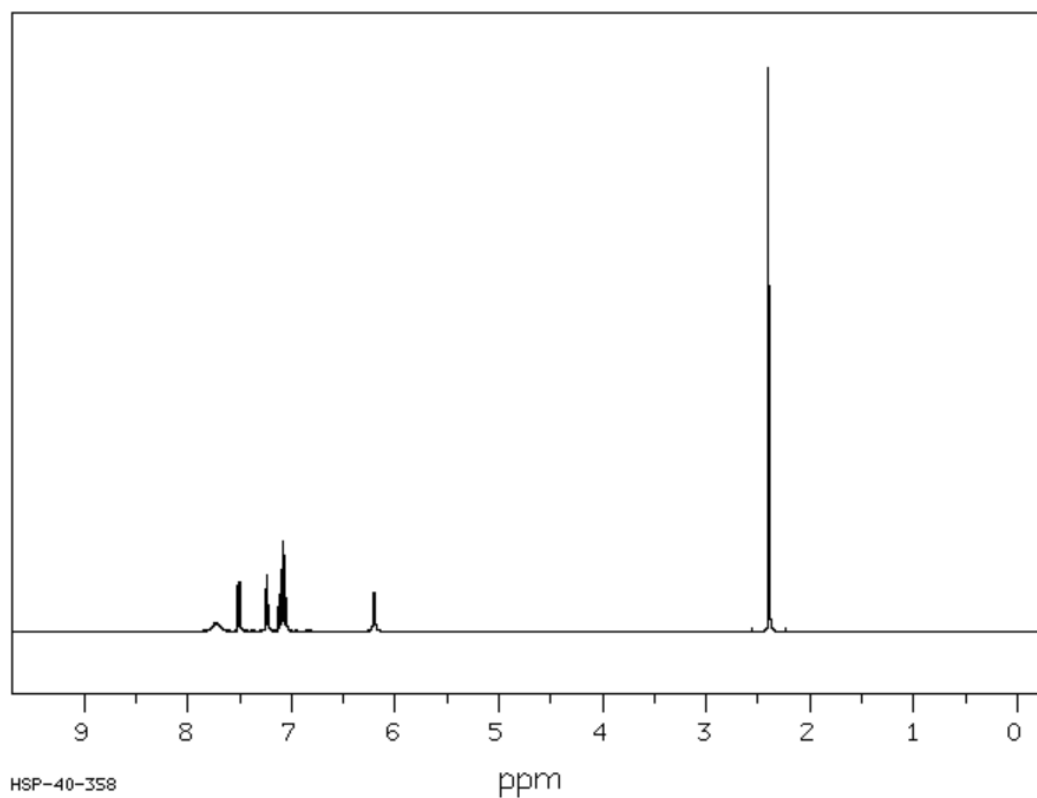


推断原因:

根据氢谱积分推断氢的数目，其中在高场有积分为 3 的峰 10，推测为甲基 H。其他 H 化学位移在芳香氢范围内，推测为芳香氢。根据峰 1,6,2,5 的重数可推测出分子内存在邻位二取代的苯环。最后根据不饱和度和分子式可猜测出如上结构。将结构导入并进行自动归属，如图可见归属良好。

搜索上述结构 (2-Methylindole), 得到对应的 NMR 谱图

^1H -NMR: 400MHz in CDCl_3

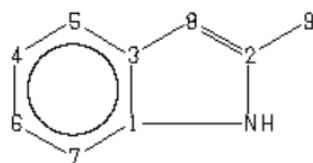
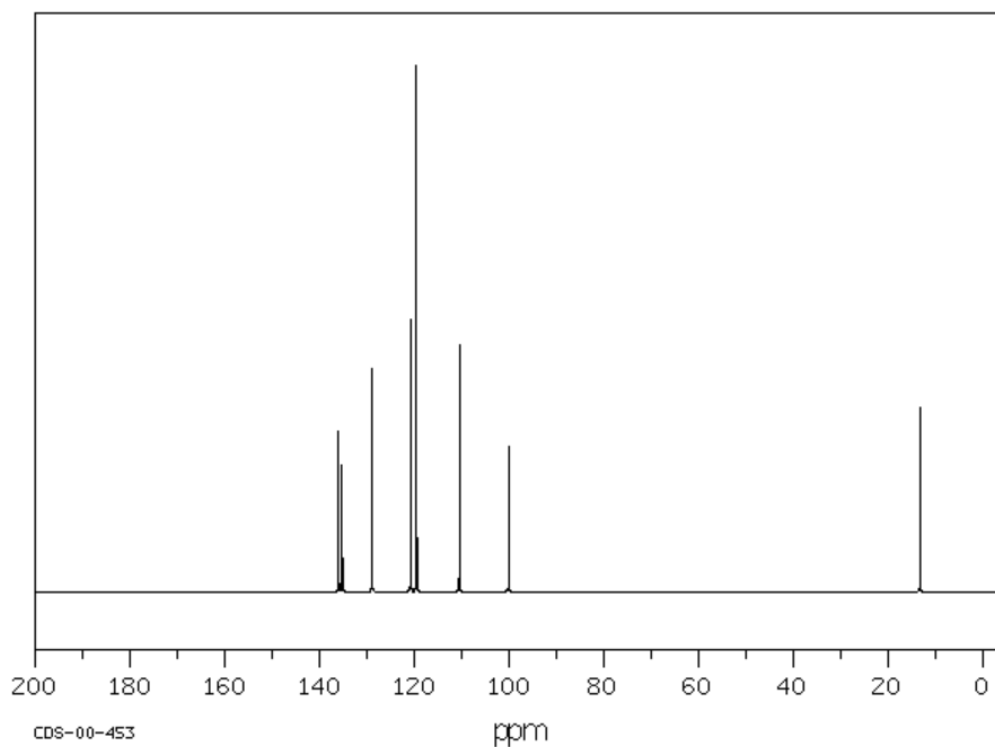


Assign. Shift(ppm)

A	7.73
B	7.506
C	7.238
D	7.10
E	7.06
F	6.202
G	2.396

SDBS No.:1840 Spectral code:HSP-40-358

¹³C-NMR: in CDCl₃



ppm	Int.	Assign.
135.97	303	1
135.23	239	2
128.93	423	3
120.77	517	4
119.54	1000	5
		6
110.44	468	7
100.04	274	8
13.22	348	9

SDBS No.:1840 Spectral code:CDS-00-453

根据查询到的数据，偏差较小，可以确定图谱对应以上结构。

化学位移归属指认的思考

使用自动归属分析杂原子上的 H 时通常效果不佳，因此常出现可接受的误差；在归属核磁谱中的峰时通常先分析分子式，再通过分析氢谱中的峰类型和积分，很快确认部分氢所处的化学环境，大致猜测结构；再进一步分析碳谱和使用自动归属，能够较为准确地对谱峰进行归属指认。

核磁谱中杂质的思考

在核磁谱图中，除了目标产物的谱峰和溶剂峰外，可能还存在一些杂质峰。杂质峰通常微弱，可根据峰强度排除干扰。